

Rapport chargeur de batterie

Circuit design

Loïc Pinuela
HES-SO Valais – Système industriel
25.05.2026

1 Table des matières

2	Introduction.....	3
3	Cahier des charges.....	3
4	Dimensionnement.....	4
4.1	Schéma bloc	4
4.2	Charge et décharge	5
4.3	Contrôle de la température.....	6
4.4	Contrôle de la tension batterie	7
5	Simulation.....	8
5.1	Courants	8
5.2	Contrôle de la tension	9
5.3	Contrôle de la température.....	10
6	Schématique	11
7	Routage du PCB.....	13
8	Tests de la carte.....	14
9	Fonctionnalités.....	15
10	Discussion.....	16
11	Conclusion.....	17

2 Introduction

L'objectif du projet est de concevoir un système de gestion et charge pour une batterie Li-Ion 18650 comprenant :

- Charge
- Mode stockage (40–60 %)
- Protection matérielle
- Interface LED
- Gestion firmware par machine d'état

3 Cahier des charges

La batterie doit être chargée entre 2.8V et 4.2V.

Un second mode de stockage doit être implémenté grâce à un bouton. La batterie devra se trouver entre 3.5V - 3.8V et 10° - 25°

La température doit être entre 10° et 45° pour pouvoir manipuler la batterie.

Il faut également certaines sécurités implémentées en hardware :

- Batterie à l'envers
- Tension (minimum et maximum)
- Température (minimum et maximum)

Indicateur LED afin de renseigner l'utilisateur.

4 Dimensionnement

Cette partie présente les différents blocs du circuit ainsi que le dimensionnement des composants utilisés pour répondre au cahier des charges.

4.1 Schéma bloc

Le fonctionnement global du système peut être représenté à l'aide du schéma bloc suivant :

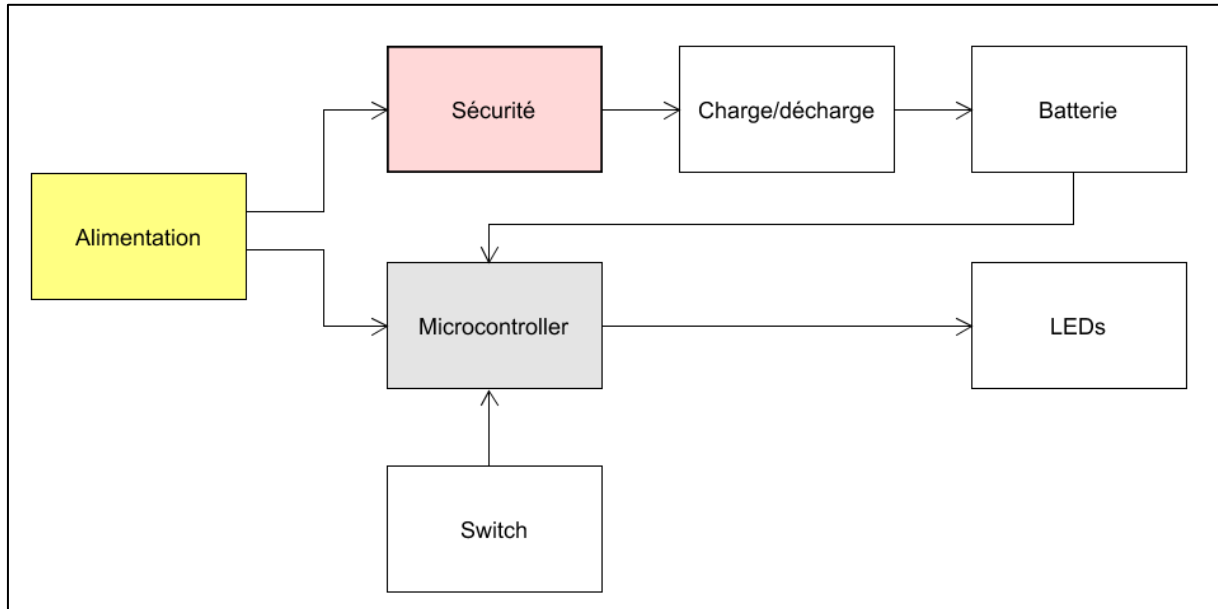


Figure 1 - Schéma bloc

4.2 Charge et décharge

La partie alimentation fournit une tension de **5,5 V** au circuit. Deux diodes Schottky 1N5817 assurent la protection contre les retours de courant et les inversions de polarité. Un condensateur de filtrage (C1) permet également de stabiliser la tension d'entrée.

La partie charge repose sur les MOSFET M3, M4 et M1. Le transistor PMOS M3 agit comme un interrupteur principal permettant d'autoriser ou de bloquer la charge de la batterie. Sa grille est commandée par le transistor NMOS M4, piloté par un signal de commande externe. La résistance R9 agit comme une résistance de tirage (*pull-up*) afin d'éteindre automatiquement le PMOS lorsque M4 est bloqué.

L'amplificateur opérationnel U1 pilote le MOSFET M1 afin de contrôler le courant de charge à travers la résistance de mesure R_m . Les ponts diviseurs résistifs (R3, R4, R5 et R6) permettent de comparer les tensions du circuit afin d'adapter automatiquement le courant de charge.

La partie décharge est quant à elle commandée par le MOSFET M2. La résistance R2 fixe le courant de décharge tandis que la diode D2 impose le sens du courant.

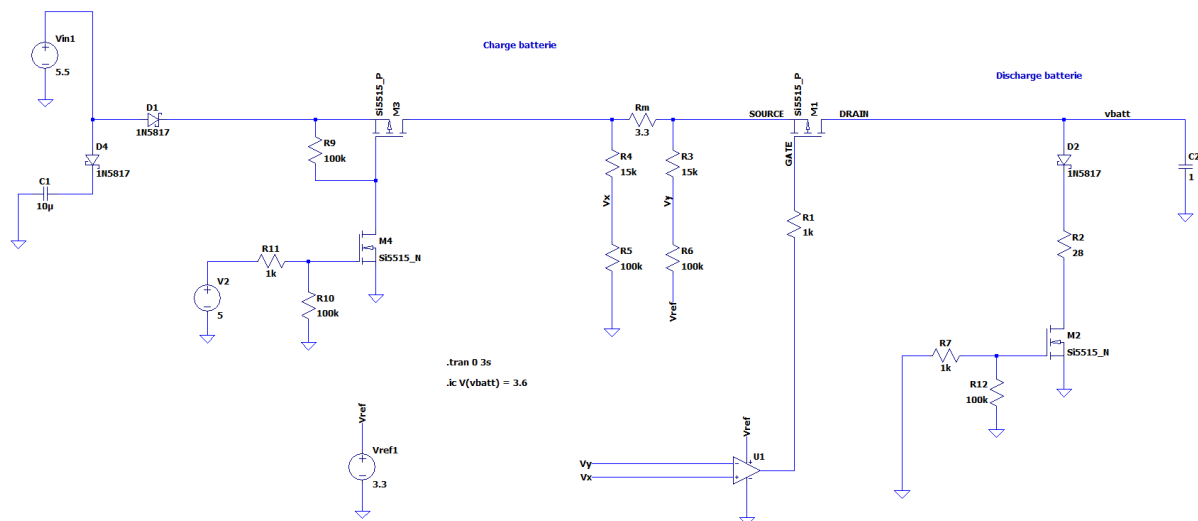


Figure 2 - Schéma charge/décharge

4.3 Contrôle de la température

Le contrôle de température repose sur une résistance thermique (RT) associée à plusieurs comparateurs à hystérésis. Les différentes valeurs de résistances utilisées dans le circuit ont été déterminées à l'aide de calculs théoriques puis validées grâce à un script MATLAB.

Le script a permis d'obtenir les valeurs de résistance correspondantes aux températures limites du cahier des charges ainsi que les tensions de comparaison nécessaires pour les comparateurs.

```
===== SEUILS TEMPERATURE =====
45°C -> Vtemp = 0.98535 V
45°C -> RTC = 42569.92000 Ohm

40°C -> Vtemp = 1.13214 V
40°C -> RTC = 52224.08000 Ohm

12°C -> Vtemp = 2.13953 V
12°C -> RTC = 184367.46000 Ohm

8°C -> Vtemp = 2.28398 V
8°C -> RTC = 224795.49000 Ohm
```

Figure 3 - Résultat script Matlab résistance thermique

Le script MATLAB a notamment permis d'obtenir les valeurs de résistance équivalentes de la thermistance ainsi que les tensions correspondantes pour les seuils de température haute et basse. La même méthode a également été utilisée pour dimensionner les seuils de tension batterie.

Les comparateurs inverseurs et non-inverseurs permettent de détecter les températures trop faibles ou trop élevées. L'ajout d'une rétroaction positive grâce aux résistances de retour permet de créer une hystérésis afin d'éviter les commutations parasites lorsque la température est proche des seuils de déclenchement.

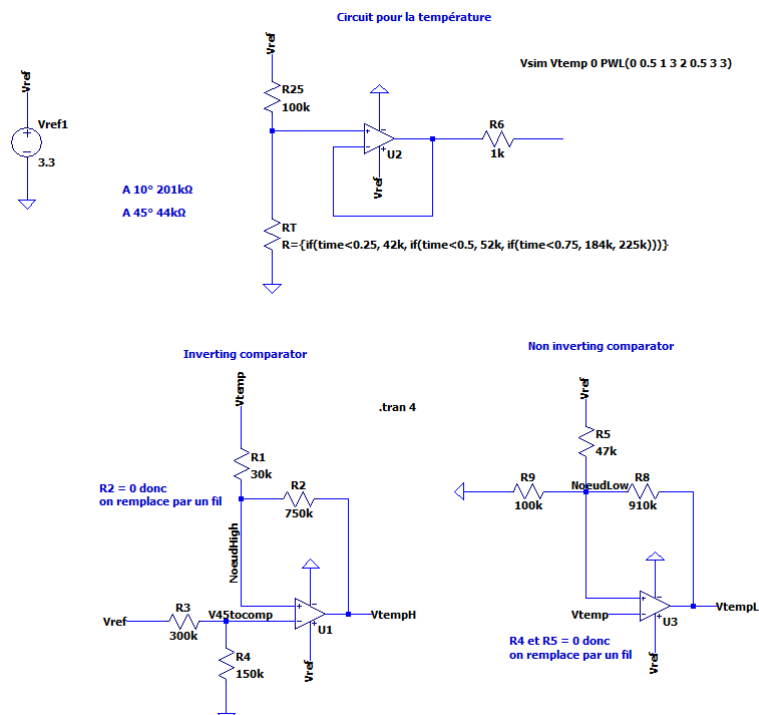


Figure 4 - Schéma de régulation de la température

4.4 Contrôle de la tension batterie

Le contrôle de la tension batterie utilise également deux comparateurs à hystérésis :

- Un comparateur inverseur pour la détection de surtension.
- Un comparateur non-inverseur pour la détection de sous-tension.

Les valeurs des résistances ont été calculées à l'aide du script MATLAB afin d'obtenir les seuils et hystérésis souhaités pour la batterie Li-Ion.

Les résistances de rétroaction permettent de stabiliser les changements d'état des comparateurs et d'éviter les oscillations autour des seuils de déclenchement.

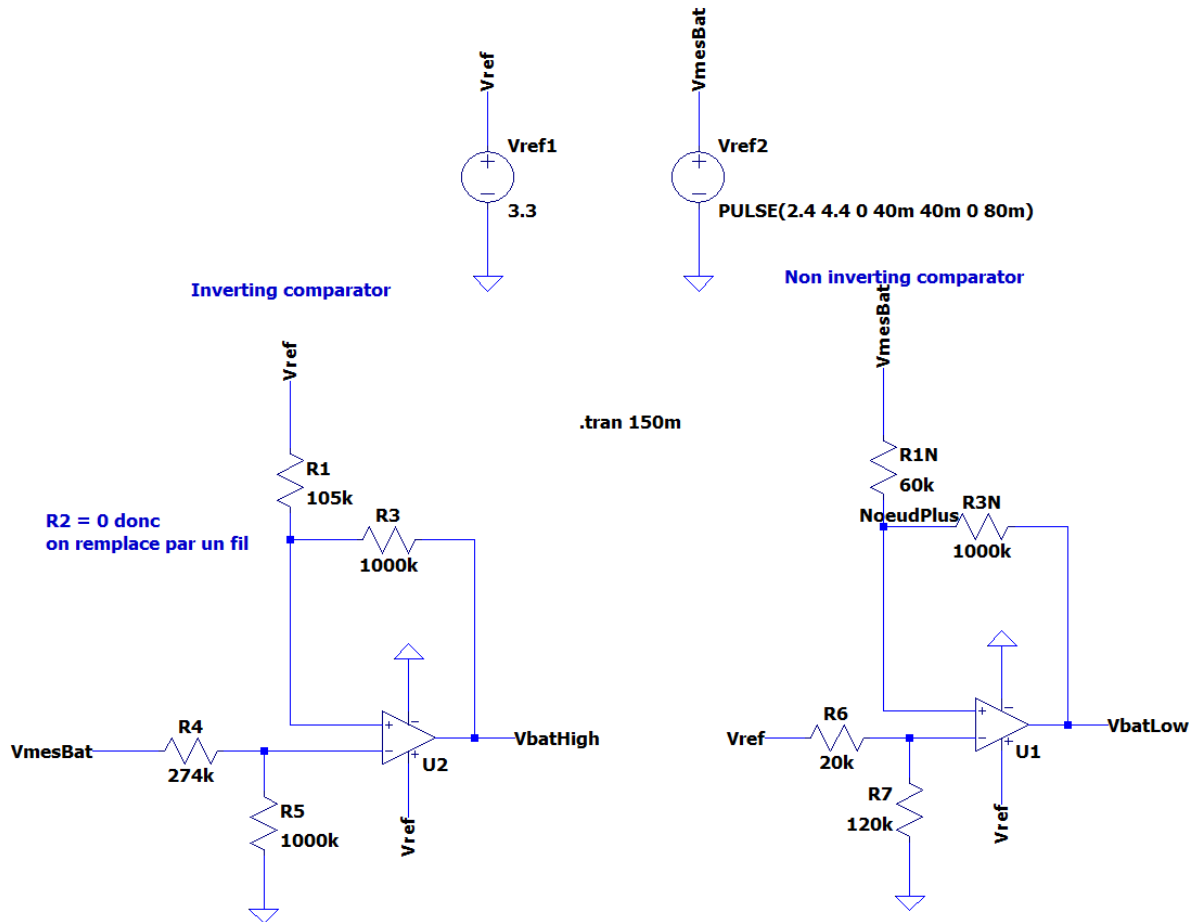


Figure 5 - Schéma de régulation de la tension de batterie

5 Simulation

Toutes les simulations du circuit ont été réalisées sous LTSpice afin de valider le fonctionnement des différentes parties du système avant l'implémentation sur le PCB.

Le circuit comprend deux fonctions principales : la charge et la décharge de la batterie. Pour les simulations, la batterie a été modélisée par un condensateur (C2) afin de reproduire le comportement d'un élément de stockage d'énergie. Une condition initiale a été appliquée pour simuler différents niveaux de charge.

5.1 Courants

Afin de simuler les courants de charge et de décharge, une alimentation de 5 V a été appliquée tour à tour sur les parties charge et décharge du circuit.

Pour la partie charge, le courant a été mesuré au niveau de la résistance R_m de $3,3 \Omega$. Pour la partie décharge, le courant a été mesuré au niveau de la résistance R_2 de 28Ω .

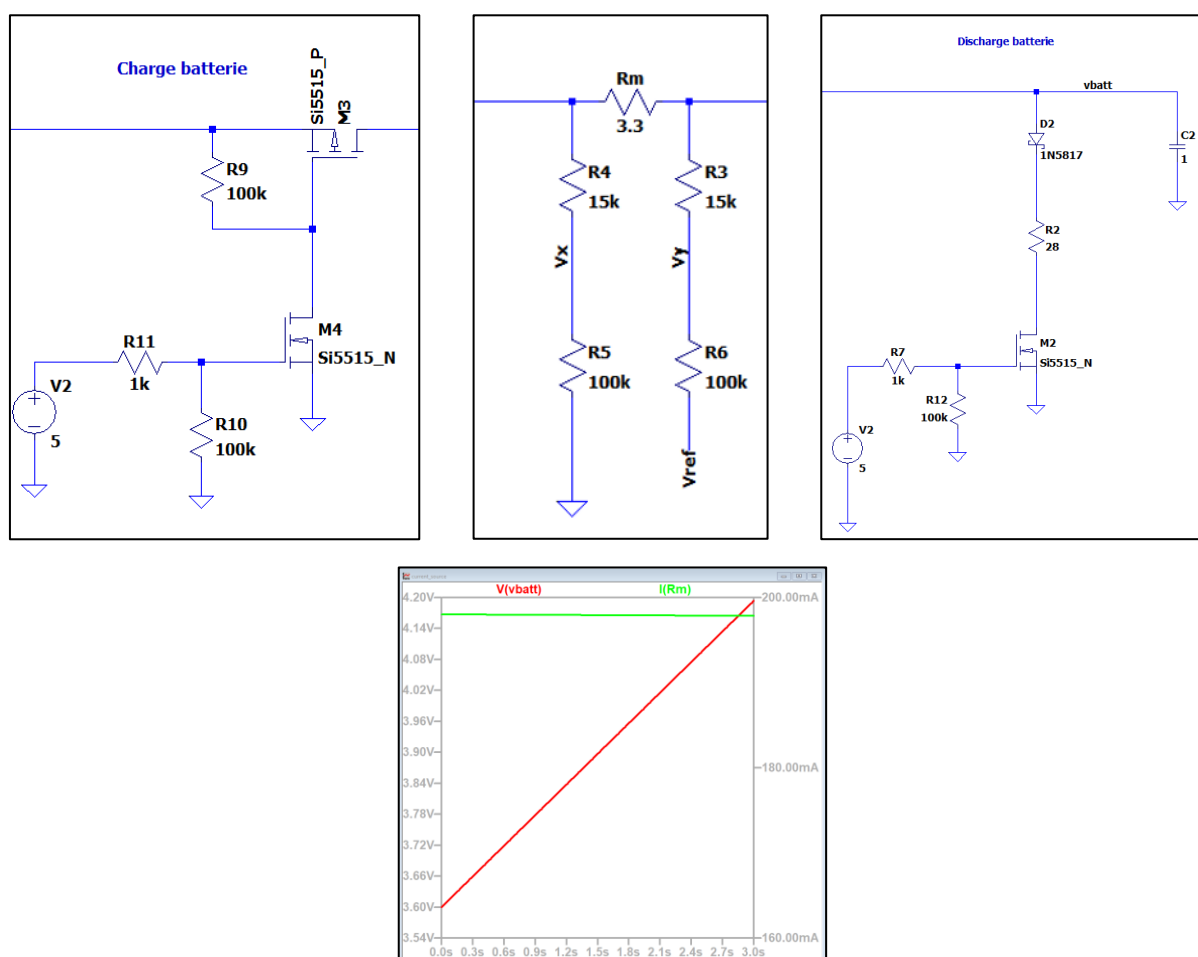


Figure 6 - Simulation du courant de charge

Mesure	Valeur
Courant de charge	197,8mA
Courant de décharge	101,7mA

5.2 Contrôle de la tension

Afin de simuler le contrôle des tensions, les comparateurs ont été modélisés en utilisant les valeurs de résistances calculées.

À la place de la tension de batterie réelle, un signal triangulaire variant entre 2,4 V et 4,4 V a été injecté à l'entrée du montage. Cette variation permet de balayer l'ensemble de la plage de tension à surveiller et de vérifier le comportement des comparateurs pour les différents seuils définis.

Sur la fenêtre de simulation, le comportement attendu des comparateurs peut être observé. Le signal rouge correspond à la tension simulée de la batterie (V_{mesBat}), qui évolue entre 2,4 V et 4,4 V sous forme triangulaire.

Les sorties VbatHigh et VbatLow restent à l'état haut lorsque la tension batterie se trouve dans la plage autorisée. Lorsque la tension dépasse les seuils définis, les comparateurs basculent à l'état bas afin de signaler une surtension ou une sous-tension.

Les transitions observées sur les signaux de sortie montrent le bon fonctionnement des comparateurs ainsi que de l'hystérésis mise en place, qui permet d'éviter les commutations autour des seuils de déclenchement.

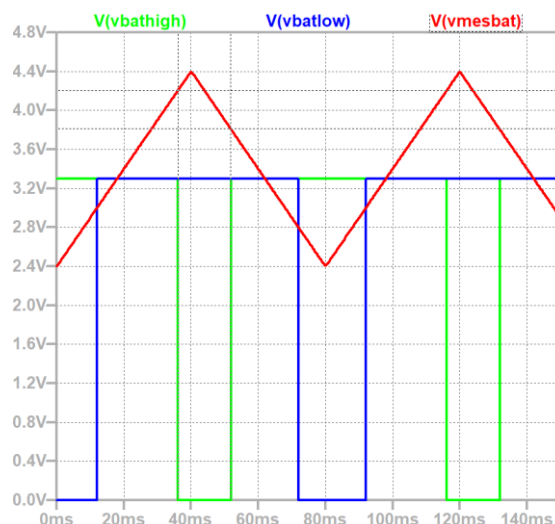


Figure 7 - Simulation de vbatt

Pour vérifier les seuils de déclenchement des comparateurs, des curseurs ont été placés sur le signal de mesure de la batterie (V_{mesBat}) dans LTSpice.

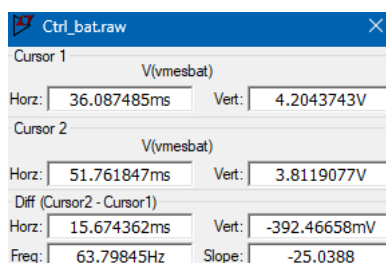


Figure 8 - Curseurs LTSpice

Mesure	Seuil de déclenchement	Hystérésis
Vbathigh	4.2V	3.8V
Vbatlow	2.8V	3V

5.3 Contrôle de la température

Le contrôle de température repose également sur deux comparateurs à hystérésis :

- Un comparateur inverseur pour la détection de la température maximale.
- Un comparateur non-inverseur pour la détection de la température minimale.

Un signal variable simulant l'évolution de la température a été injecté à l'entrée du montage afin de vérifier le comportement des comparateurs pour différentes valeurs de température.

Sur les résultats de simulation, les signaux VtempLow et VtempHigh restent à l'état haut (1) lorsque la température reste dans la plage autorisée. Lorsque la température dépasse les seuils définis, les comparateurs basculent à l'état bas (0) afin de signaler une température trop faible ou trop élevée. Les transitions observées permettent également de vérifier le bon fonctionnement de l'hystérésis mise en place.

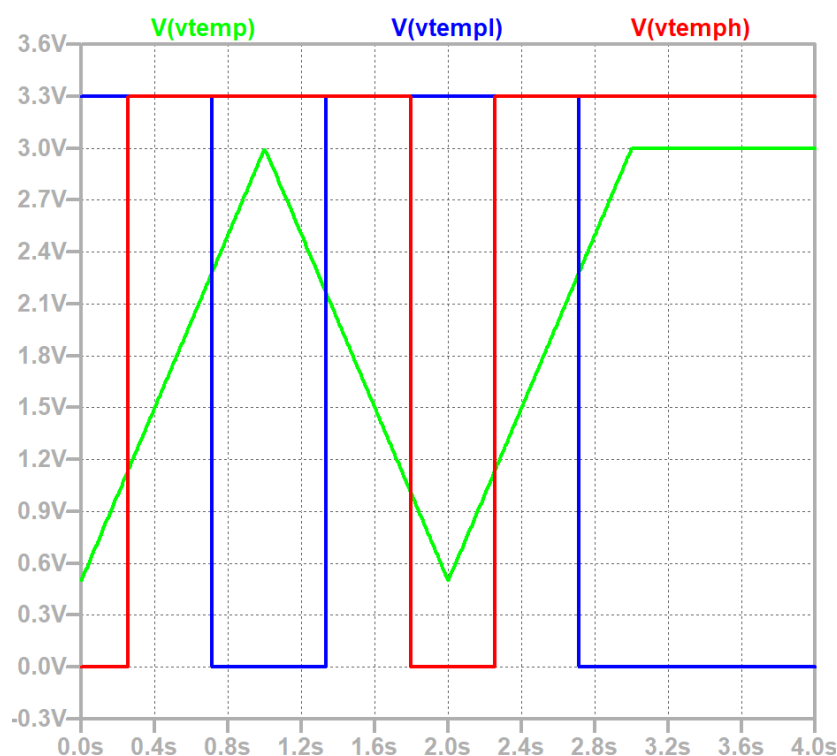


Figure 9 - Simulation de vtemp

Mesure	Seuil de déclenchement	Hystérésis
Vtemphigh	1.01V	1.148V
Vtempow	2.185V	2.27V

6 Schématique

Après validation des simulations sous LTSpice, la schématique électronique a été développée sous Altium Designer afin d'intégrer les différents blocs fonctionnels du système et préparer la conception du PCB.

Les différents éléments suivants ont été ajoutés :

- Des condensateurs de découplage aux bornes d'alimentation des composants.
- Une tension de référence (V_{ref}) de 3,3 V.
- Un bouton permettant de réinitialiser la tension de comparaison du niveau de batterie.
- Un diviseur de tension par deux sur la mesure de température afin de ne pas appliquer une tension trop élevée à la carte Nucleo.
- Une logique de sécurité matérielle pour la charge et la décharge. Dès qu'une limite est dépassée, le signal passe à 0. Et donc on ne peut pas charger ou décharger.
- Une LED rouge, une LED bleue et une LED jaune pour l'indication des états du système.
- Des emplacements pour résistances et condensateurs à l'entrée des amplificateurs opérationnels afin de permettre d'éventuels ajustements futurs.
- Un switch permettant de changer de mode de fonctionnement.

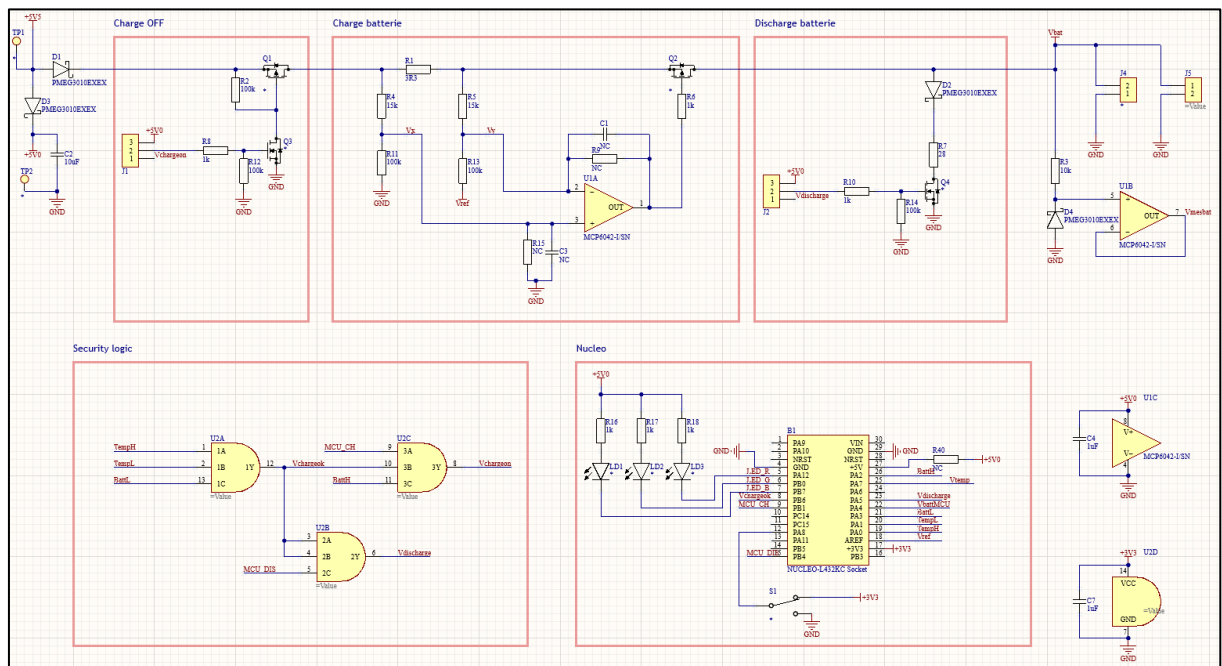


Figure 10 - Schématique page 1

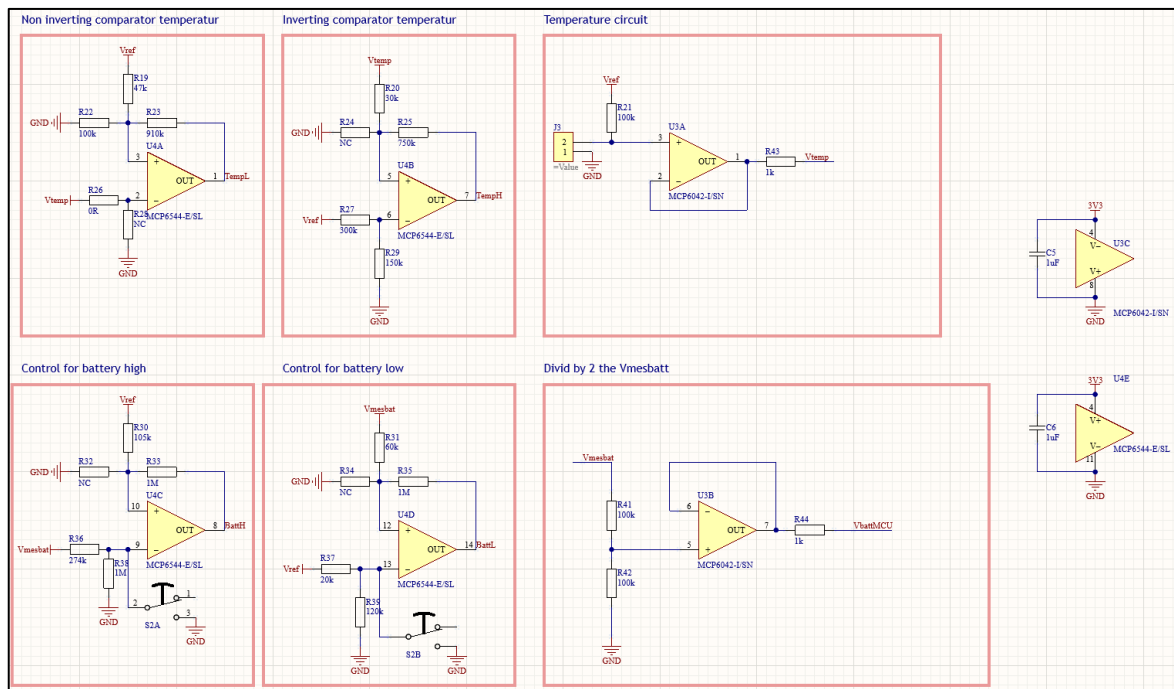


Figure 11 - Schématique page 2

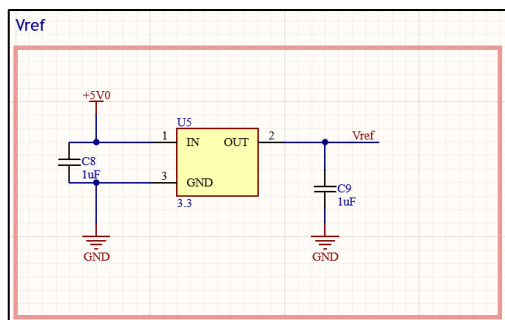


Figure 12 - Schématique Vref

7 Routage du PCB

La ligne de charge et de décharge a été placée dans la partie supérieure de la carte afin de simplifier le raccordement avec les connecteurs. Les points de test J4 et J5 ont également été positionnés près du bord du PCB pour être facilement accessibles.

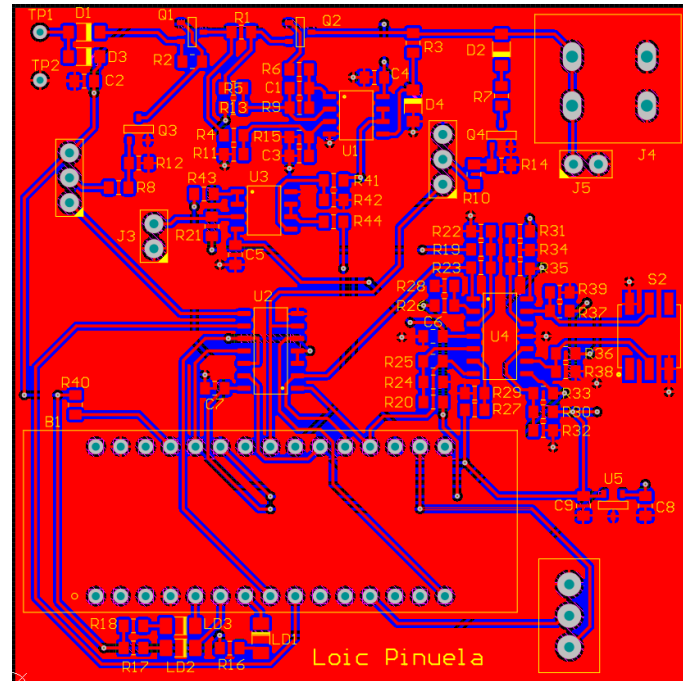


Figure 13 - Routage PCB

Les LEDs d'état ont été placées à proximité de la carte Nucleo ainsi que du switch de changement de mode afin de faciliter l'utilisation du système.

Le routage a été réalisé sur deux couches :

- La couche supérieure (rouge) ;
- La couche inférieure (bleue).

Deux plans de masse ont été utilisés afin de faciliter les connexions au GND et de réduire le nombre de pistes nécessaires.

Les composants liés aux mêmes fonctions ont été regroupés pour améliorer la compréhension du circuit et simplifier le dépannage.

La vue 3D permet de vérifier l'implantation mécanique des composants ainsi que leur encombrement sur la carte. Elle permet également de contrôler l'orientation des connecteurs, des composants traversants et de valider l'accessibilité des différents éléments avant fabrication du PCB.

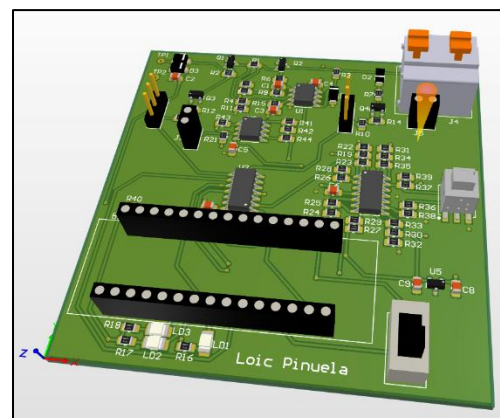


Figure 14 - Vue 3D du routage

8 Tests de la carte

Les différentes mesures électriques du circuit ont été réalisées à l'aide d'un multimètre. Les alimentations fixes de **5 V** et **3,3 V** ont été fournies par une alimentation de laboratoire afin d'alimenter le PCB pendant les tests.

Pour tester le fonctionnement des comparateurs de tension batterie, la batterie a été remplacée par une alimentation de laboratoire réglable. Cela a permis de faire varier manuellement la tension simulant la batterie afin de vérifier les différents seuils de détection du circuit.

La partie température a été testée à l'aide d'une résistance thermique reliée à un système permettant de la chauffer et de la refroidir rapidement. Cela a permis de vérifier le bon fonctionnement de la détection de température ainsi que la réaction du circuit en fonction des variations thermiques.

Plusieurs correctifs ont dû être apportés au cours des tests afin d'obtenir un fonctionnement conforme aux attentes (voir section 10 : *Discussion*).

Après application des différents correctifs, les mesures réalisées sur le PCB sont les suivantes :

Mesure	Valeur calculée	Valeur testée
Alim 5,5	OK	OK
Alim 3,3	OK	OK
Icharge	197,8mA	122,6mA
Idischarge	101,7mA	103,6mA
VbattH déclenchement	4,2V	4,2V
VbattH hystérésis	3,8V	3,8V
VbattL déclenchement	2,8V	2,8V
VbattL hystérésis	3V	3,1V
VtempH déclenchement	1,01V	1,08V
VtempH hystérésis	1,08V	1,15V
VtempL déclenchement	2,27V	2,5V
VtempL hystérésis	2,185V	2,45V

Une légère oscillation a également été observée aux bornes des résistances R6 et R1 (voir schématique) lors des mesures. Cependant, l'amplitude de ces oscillations restait faible et compatible avec le fonctionnement attendu du circuit. Aucun correctif supplémentaire n'a donc été apporté à ce niveau.

Les résultats obtenus lors des tests du PCB restent globalement cohérents avec les simulations réalisées sous LTSpice. Les seuils de tension batterie ainsi que les seuils de température mesurés correspondent aux valeurs attendues avec seulement de faibles écarts liés aux tolérances des composants utilisés et aux valeurs de résistances réellement disponibles.

Le courant de décharge mesuré est également très proche de la valeur théorique calculée. Une différence plus importante a cependant été observée sur le courant de charge. Cet écart peut s'expliquer par le comportement réel des composants, notamment les MOSFET, les chutes de tension dans les diodes ainsi que les tolérances des résistances utilisées sur la carte.

Malgré ces différences, le comportement général du système reste conforme aux attentes. Les fonctions de charge, de décharge, de détection des seuils de tension et de contrôle de la température ont été validées expérimentalement.

9 Fonctionnalités

Le programme développé sur la carte Nucleo repose sur une machine d'états permettant de gérer automatiquement les différents modes de fonctionnement du chargeur.

Dans un premier temps, les tensions d'entrées mesurées par la carte Nucleo ont été converties en valeur réelle à l'aide de la formule suivante :

$$(\text{adc_value_ch} * 3.3f) / 4095.0f$$

Cette conversion est nécessaire car l'ADC du microcontrôleur est codé sur 12 bits, ce qui signifie que :

- 0 correspond à 0 V
- 4095 correspond à 3,3 V (tension de référence de l'ADC)

Afin de contrôler mes valeurs et mes seuils, j'ai utilisé l'onglet live expression du logiciel :

expression	type	value
(*)= voltage_ch9	volatile float	0.734139204
(*)= voltage_ch12	volatile float	3.24439549
(*)= adc_value_ch9	volatile uint32_t	911
+ Add new expression		

Figure 15 - Live expression dans le logiciel STM32CubeIDE

Plusieurs fonctionnalités ont été ajoutées :

Mode stockage : lorsqu'il est activé à l'aide du switch, la batterie est chargée ou déchargée jusqu'à atteindre une tension de 3,8 V. Si la tension de la batterie descend ensuite en dessous de 3,5 V, une nouvelle phase de charge est lancée jusqu'à 3,8 V.

Gestion de la charge complète : en mode normal, le système autorise la charge tant que la batterie n'a pas atteint la tension maximale définie à 4,1 V. Une fois cette valeur atteinte, la charge est automatiquement arrêtée afin d'éviter toute surcharge.

Protection : Les signaux provenant des comparateurs de tension et de température sont également lus par le microcontrôleur afin d'ajouter une sécurité logicielle en complément des protections matérielles déjà présentes sur le PCB. En cas de surtension, de sous-tension ou de température hors plage autorisée, le programme interdit automatiquement la charge ou la décharge de la batterie.

Indication par LEDs : trois LEDs permettent d'indiquer l'état actuel du système :

- LED rouge : charge en cours ;
- LED jaune : batterie dans un état normal ou dans la plage de stockage ;
- LED bleue : décharge active ;
- Clignotement rouge/bleu : présence d'une erreur liée à la température ou aux seuils batterie.

10 Discussion

Lors de la soudure des composants, plusieurs modifications ont dû être réalisées par rapport au schéma initial.

Tout d'abord, l'alimentation des amplificateurs opérationnels avait été schématisée à l'envers. Le GND et le 5V ont donc dû être inversés afin de permettre le bon fonctionnement.

Un autre changement a été la résistance 3,3 ohm en 3,9 ohm en raison du stock disponible.

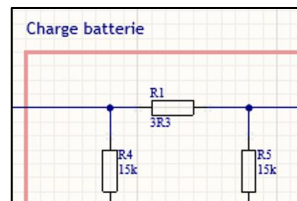


Figure 16 - Résistance 3,3 ohm

Des ajustements ont également été nécessaires au niveau des comparateurs de tension batterie. Lors de la phase préparatoire, les comparateurs avaient été dimensionnés en utilisant deux fois les résistances prévues pour la mesure de température. Cette erreur a été identifiée pendant la réalisation du PCB.

Par la suite, certaines valeurs de résistances n'ont pas pu être parfaitement normalisées par rapport aux valeurs théoriques calculées. Les valeurs réellement utilisées sur la carte sont donc légèrement différentes de celles utilisées dans les simulations LTSpice :

- R1 = 100K
- R2 = 4.7
- R4 = 270k
- R1N = 62k

Les résultats des tests restent cependant cohérents.

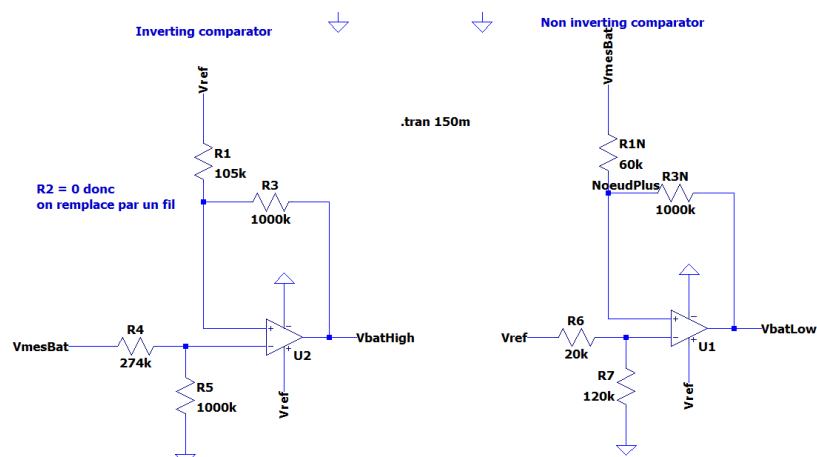


Figure 17 - Comparateurs pour vbatt

Une dernière modification a dû être apportée au circuit lors de l'assemblage. L'alimentation **3,3V** n'était pas nommée de manière identique sur le schéma. Une partie du circuit utilisait le nom 3V3 tandis qu'une autre utilisait +3V3. Ces deux nets n'étant pas automatiquement reliés dans le

logiciel de conception, l'alimentation 3,3V n'était pas distribuée correctement sur l'ensemble du circuit. Il a donc été nécessaire d'ajouter un fil afin de relier manuellement les deux connexions et rétablir le bon fonctionnement de l'alimentation.

11 Conclusion

L'objectif de ce projet était de concevoir un système de gestion et de charge pour une batterie Li-Ion 18650 intégrant des fonctions de charge, de décharge, de protection matérielle ainsi qu'une gestion logicielle par machine d'états.

Les simulations réalisées sous LTSpice ont permis de valider le comportement des différentes parties du circuit avant la réalisation du PCB. Les phases de charge et de décharge ainsi que les comparateurs de tension et de température ont pu être vérifiés à l'aide des simulations puis confirmés lors des tests expérimentaux.

Après l'implémentation du circuit sur PCB et plusieurs correctifs réalisés pendant les phases de test, le système fonctionne de manière conforme aux attentes. Les protections contre les surtensions, sous-tensions et températures hors plage ont été validées, tout comme les différents modes de fonctionnement et l'indication par LEDs.

Les mesures réalisées sur le PCB restent globalement cohérentes avec les résultats obtenus en simulation malgré certains écarts liés aux composants réels et aux tolérances des résistances utilisées.

Par manque de temps, il n'a cependant pas été possible de réaliser des captures propres des signaux à l'oscilloscope afin d'illustrer plus précisément certains comportements du circuit.

Ce projet a permis de mettre en pratique la simulation analogique, le dimensionnement de composants, la conception de PCB, les tests hardware ainsi que le développement sur microcontrôleur STM32.